EJERCICIO 4

El nivel de concentración de un alumno universitario durante un examen viene dado por la siguiente función:

$$f(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t + 10 & 0 \leq t \leq 2.5 \\ t^2 + at + b & 2.5 < t \leq 5 \end{cases}$$

donde t es el tiempo en horas y a y b números reales.

a) **(1.25 puntos)** ¿Con qué nivel de concentración el alumno comienza el examen? Determine los valores de a y b para que la función f sea continua y derivable en $t = 2.5$.

b) **(1.25 puntos)** Para $a = -8$ y $b = 22.5$, esboce la gráfica de la función f, estudiando previamente la monotonía y calculando en qué momentos se alcanzan los niveles máximo y mínimo de concentración.